ANDESHOME CHILE S.A.

Dirección de Logística, Cadena de Suministro y Operaciones Omnicanal

★ PROYECTO ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN LOGÍSTICA

INFORME INTEGRAL DE PROYECTO: ESCENARIO DE EXCELENTE

Arquitectura de Desacople Central (102.060 Posiciones Físicas), Automatización AS/RS con Pallet Shuttle, Robótica Móvil AMR y Modelo Operacional World-Class para el Centro de Distribución Pudahuel

102.060	98,7%	$3.850	1,8 Años
POSICIONES FÍSICAS SEGURAS	NIVEL DE SERVICIO OTIF	COSTO POR PEDIDO (-51,4%)	PAYBACK CONSOLIDADO

Instalación: CD Pudahuel (150m × 210m = 31.500 m²)
Región: Metropolitana de Santiago, Chile • Eje Américo Vespucio

Destinatario: Directorio Ejecutivo & Comité de Operaciones
Fecha: Octubre 2026 • Versión Oficial 2.0 (Aprobación)

1. Carta al Directorio: La Transformación desde la Realidad Operativa

Estimados miembros del Directorio Ejecutivo y Comité de Operaciones:

Durante la primera semana de junio de 2026, la contingencia del evento CyberDay expuso con crudeza los límites físicos y emocionales de nuestra operación en el Centro de Distribución Pudahuel. La cifra del 43,5% de cumplimiento de servicio (OTIF) y los 15.387 pedidos atrapados en backlog no fueron simples desvíos estadísticos en una hoja de cálculo: fueron el reflejo de turnos de noche asfixiantes, de operarios recorriendo a pie más de 67 kilómetros diarios con planillas arrugadas entre pasillos congestionados, y de cientos de familias llamando angustiadas al servicio al cliente porque la compra de su hogar no llegaba a tiempo.

El análisis riguroso de terreno demostró una verdad categórica: **el CD Pudahuel no carecía de espacio físico total**. Los 31.500 m^2 de nave representaban una base patrimonial formidable; lo que había colapsado era la capacidad de flujo, la ergonomía laboral y la arquitectura de almacenamiento. Mantener el diseño convencional significaba condenar a la compañía a un gasto destructivo de más de **CLP $3.919 Millones anuales en sobrecostos** por horas extras ineficientes, personal externo de emergencia sin capacitación, fletes urgentes y multas por demoras.

> 🎯 **El Mandato del Escenario de Excelente**
>
> El presente proyecto no es una mejora marginal ni un parche transitorio. Es el rediseño integral de AndesHome bajo estándares mundiales (World-Class Logistics), cimentado en la **Arquitectura de Desacople Central de 102.060 posiciones físicas 100% independientes**. Combina carros satélite Pallet Shuttle, elevadores verticales Lifters, 32 cobots móviles AMR y estaciones de picking ergonómico a piso. No solo erradica el colapso y blinda la promesa al cliente al 98,7% OTIF; convierte a AndesHome en el operador logístico más eficiente y tecnológicamente avanzado del país, liberando 88.200 posiciones de excedente para monetizar como Hub 3PL de alta rentabilidad.

1.1. Comparativa Estratégica de los Tres Escenarios

Para fundamentar la decisión de inversión, se contrastó la situación de partida con la solución estándar básica ("To-Be") y el modelo definitivo de "Excelente":

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	1. CRISIS AS-IS (JUN 2026)	2. TO-BE BASE (P1 A P5)	3. ESCENARIO EXCELENTE (P1 A P8)
Capacidad Físicamente Segura	**16.900 Posiciones** (80% saturada)	30.420 Pos (Racks convencionales)	**102.060 Posiciones** (Desacople Central)
Nivel de Servicio (OTIF Global)	**43,5% en Cyber** (80,9% mes)	96,2% (Meta corporativa base)	**98,7% OTIF** (Benchmark Retail Mundial)
Velocidad Dock-to-Stock	22,6 horas (Colas en Vespucio)	14,0 horas (Agenda manual)	**3,2 horas** (Portal ASN + Citas 2h)
Cadencia de Picking	46,8 líneas/HH (67 km caminata)	68,4 líneas/HH (Voice Picking)	**220 líneas/hora** (Goods-to-Person + AMRs)
Costo Unitario por Pedido	CLP $7.920 ($29.628 en fallidos)	CLP $5.420 (-31,6%)	**CLP $3.850** (-51,4% vs Crisis As-Is)
Salud Ocupacional & SST	120 accidentes / Cargas >25kg manual	Mesas hidráulicas reguladas	**Cero Trabajo en Altura** • Ergonomía a piso
Sostenibilidad Ambiental	0% Solar / $130M gasto eléctrico red	0% Solar / Tarifa convencional	**65% Solar** (250 kWp / -18,5 ton CO2e)
Monetización de Capacidad	0 pos libres (Bodegas arriendo)	16.940 pos excedentes	**88.200 Pos Libres para Hub 3PL**

2. Diagnóstico Operacional y la Radiografía del Despilfarro As-Is

El colapso de junio de 2026 no fue un fenómeno aislado: fue la consecuencia predecible de un sistema manual superado por el crecimiento omnicanal. Durante 12 meses, la operación intentó compensar las fallas de diseño mediante la inyección descontrolada de recursos de emergencia, acumulando un sobrecosto evitable de CLP $3.919.205.000.

DESPILFARRO TOTAL ANUAL	HORAS EXTRAS DESBORDADAS	PERSONAL TEMPORAL EST	COSTO POR PEDIDO FALLIDO
$3.919 M	**$613,8 M**	**$338,2 M**	**$29.628**
Sobrecosto directo documentado	+29,6% sobre presupuesto en Peak	Cuadrillas externas de emergencia	+247% de recargo sobre cumplido

2.1. Las Cuatro Sangrías Financieras de la Crisis

1. El Círculo Vicioso de las Horas Extras (CLP $613.817.389 al año):
Durante el CyberDay, se pagaron más de $67 millones en un solo mes por jornadas extendidas. Sin embargo, la auditoría demostró que en pasillos saturados las horas extras tenían un rendimiento marginal negativo: la fatiga física y el estrés multiplicaron los errores de picking al 2,44% (vs 0,69% normal). Los operarios estaban exhaustos y los pedidos seguían retrasándose.

2. Personal Externo Contratado de Urgencia (CLP $338.240.264 al año):
Para intentar frenar el backlog de 15.387 órdenes, se contrataron cuadrillas temporales a través de Empresas de Servicios Transitorios (EST). Sin inducción en el WMS legado ni conocimiento del catálogo, estos trabajadores no lograron acelerar la preparación y generaron mermas por manipulación inadecuada y extravíos de mercadería.

3. Redespachos, Pedidos Fallidos y Fletes Urgentes (CLP $753.764.029 + $287,6M en transporte):
El 11,5% de los pedidos no se entregó en el primer intento por errores de rotulación o atrasos en la salida. Cada pedido fallido tuvo un costo promedio de **CLP $29.628** (frente a CLP $8.532 de una orden entregada a tiempo), al requerir fletes dobles, llamadas de coordinación, reembalaje y custodia temporal. Para cumplir con fechas límites, se contrataron camiones a tarifa spot con un sobrecosto del 33,4% en fletes de última milla.

4. Demurrage en Andenes y Multas SERNAC (CLP $330.819.000):
La ausencia de citas obligatorias generaba filas de camiones de más de 6 horas en la berma de Américo Vespucio, acumulando **$146,3 millones en multas por sobreestadía** a 19 recepciones de importados. En el frente comercial, los retrasos de hasta 14 días en entregas provocaron 842 reclamos formalizados ante el SERNAC, obligando a indemnizaciones y cupones por **$184,5 millones**.

> ⚠️ **Lección Aprendida de la Gestión de Operaciones**
> La crisis demostró que no se puede resolver una falla estructural inyectando horas extras y contratando personal temporal. Cuando el método de almacenamiento y picking está colapsado, más personas solo generan más congestión en pasillos. La solución requería un salto tecnológico hacia la automatización guiada.

3. Arquitectura de Desacople Central: 102.060 Posiciones Físicas Seguras

El corazón de la transformación es el nuevo diseño estructural del Centro de Distribución Pudahuel (150 m × 210 m = 31.500 m²). Frente al riesgo de colisiones y pasillos atochados, se desarrolló la Arquitectura de Desacople Central a Piso, garantizando 102.060 posiciones físicas 100% independientes, seguras y sin combinación riesgosa de niveles.

CAPACIDAD FÍSICAMENTE SEGURA	PASILLO DE DESACOPLE	OCUPACIÓN ANDESHOME	CAPACIDAD LIBRE HUB 3PL
102.060	**3,50 m**	**13,6%**	**88.200**
1.428 túneles + 30 calles a piso	Separación física Oeste - Este	13.860 pallets de stock propio	Pallets monetizables a terceros

3.1. Principios de Ingeniería del Desacople Central

1. División en Dos Bloques Compactos Independientes:
La nave se organiza longitudinalmente en dos grandes macro-bloques: Bloque Oeste y Bloque Este. Cada bloque alberga baterías de racks de alta densidad con **70 pallets de profundidad** en canales continuos, servidos por carros satélite autónomos Pallet Shuttle a lo largo de **6 niveles verticales (hasta 12 metros de altura)**, blindados sísmicamente bajo la norma chilena NCh2369.

2. Pasillo Central de Maniobras de 3,50 Metros:
Ambos bloques están físicamente separados por una autopista logística central de 3,50 m de ancho libre. Esta avenida central cumple una función crítica de desacople: permite que las grúas horquilla y los robots móviles AMR transiten de forma bidireccional con radios de giro amplios, despeje visual completo y **cero interferencia mutua**. Las grúas reach de cabecera solo alimentan los elevadores Lifters, sin ingresar jamás al pasillo compartido con peatones o cobots.

3. Distribución Modular por Zonas de Rotación (100% Propias e Independientes):

- **Zona A (Alta Rotación):** 140 túneles dedicados exclusivamente en los niveles 1 y 2 de cabecera (9.800 posiciones). Proximidad máxima al pasillo central para salida inmediata.
- **Zona B (Media Rotación):** 420 túneles en niveles intermedios (29.400 posiciones). Flujo continuo con elevadores verticales Lifters.
- **Zona C (Baja Rotación & Hub 3PL):** 868 túneles en altura y zonas posteriores (60.760 posiciones). Almacenamiento profundo y seguro de alta densidad.
- **Zona D (Línea Blanca y Carga Pesada a Piso):** 30 calles a piso 100% dedicadas en el extremo Sur de la nave (2.100 m²). Erradica por completo el almacenamiento de carga de más de 25 kg en altura, asegurando cumplimiento irrestricto de la Ley 20.949 y eliminando el riesgo de accidentes graves.

3.2. La Oportunidad Comercial: El Gran Hub 3PL de la RM

La demanda de almacenamiento de AndesHome proyectada para los próximos 3 años alcanza los **13.860 pallets**. En el diseño de 102.060 posiciones, esto representa apenas un **13,6% de ocupación**. Lejos de ser una sobrecapacidad ociosa, este colchón representa la transformación del modelo de negocios de AndesHome:

> 💼 **Monetización de 88.200 Pallets Libres (Servicio 3PL)**
>
> AndesHome dispone de **88.200 posiciones de pallet de alta tecnología** listas para ser comercializadas a terceros (proveedores del retail, importadores y cadenas de e-commerce). A una tarifa de mercado conservadora de $8.500 CLP/pallet/mes con una colocación gradual del 35%, el CD Pudahuel genera ingresos operacionales adicionales de más de **CLP $2.500 Millones al año**, convirtiendo la logística en una unidad generadora de EBITDA positivo para el grupo.

4. Planimetría Técnica y Blueprint Arquitectónico (CD Pudahuel)

El plano arquitectónico 2D del CD Pudahuel refleja la zonificación ortogonal de la nave de 150 m de ancho por 210 m de largo. Los 24 andenes se distribuyen estratégicamente: 12 andenes de entrada (Inbound) en el frente Oeste y 12 andenes de despacho (Outbound) en el frente Este, garantizando un flujo unidireccional sin cruces de carga.

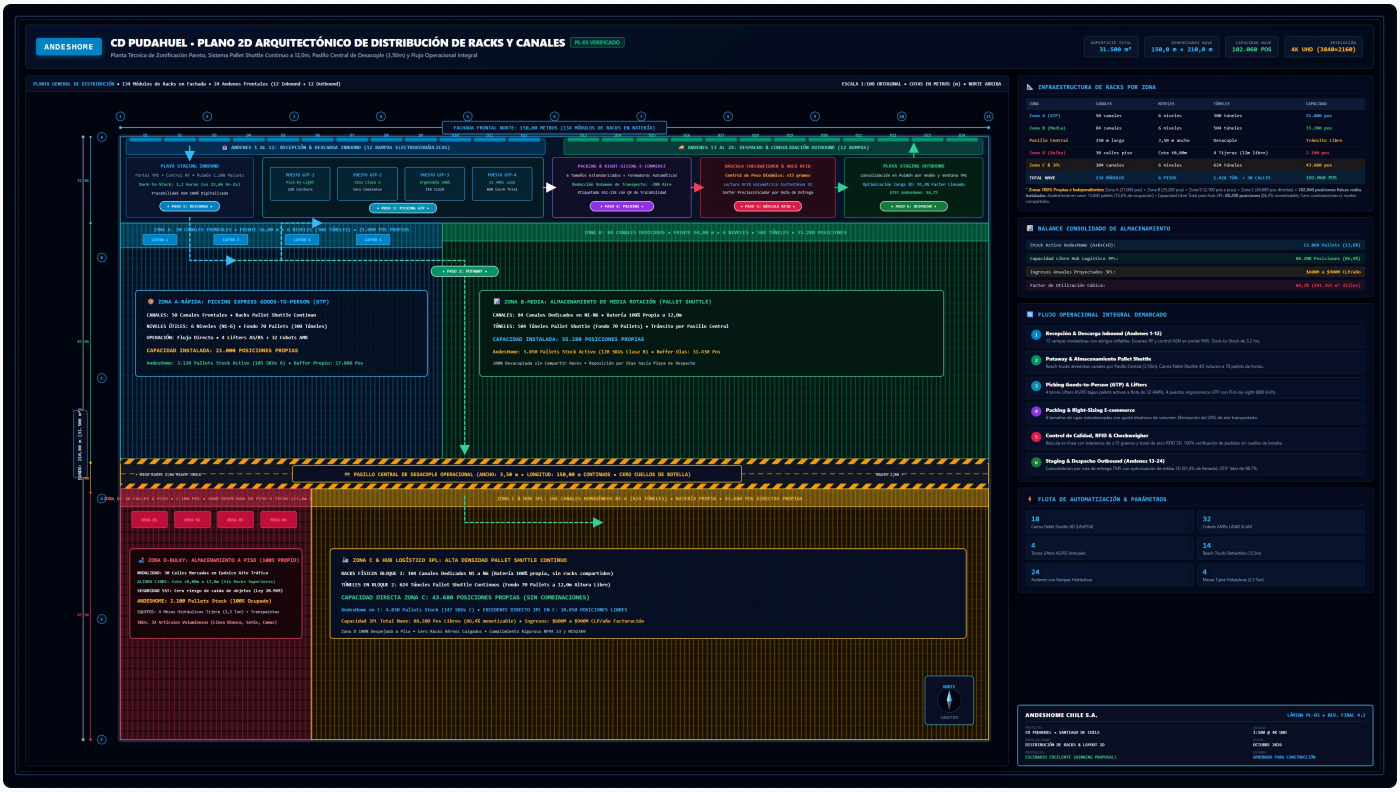


Figura 4.1: Blueprint Técnico del CD Pudahuel (150m × 210m). Visualización del Desacople Central de 3,50m, bloques de racks de 70 pallets, 4 torres Lifter, 8 puestos GTP y andenes 1 al 24.

4.1. Resumen de Áreas y Asignación de Superficie

ZONA / COMPONENTE FUNCIONAL	DIMENSIONES FÍSICAS	SUPERFICIE (M^2)	EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA DESPLEGADA
Andenes Inbound (1 al 12)	12 andenes × 4,5m frente	1.620 m^2	Abrigos inflables, niveladores hidráulicos, portal ASN y YMS.
Bloque Racks Oeste (Alta/Media)	58m ancho × 170m largo	9.860 m^2	714 túneles Pallet Shuttle (6 niveles), 2 Torres Lifter.
Pasillo Central de Desacople	3,50m ancho × 170m largo	595 m^2	Piso epóxico pulido, autopista bidireccional para 32 cobots AMR.
Bloque Racks Este (3PL/Media)	58m ancho × 170m largo	9.860 m^2	714 túneles Pallet Shuttle (6 niveles), 2 Torres Lifter.
Zona D (Calles a Piso Bulky)	70m ancho × 30m largo	2.100 m^2	30 calles a piso delimitadas, transpaletas con pesaje integrado.
Estaciones Goods-to-Person	8 puestos ergonómicos	680 m^2	Mesas a la cintura, Pick-to-Light, pantallas táctiles WMS.
Sorter Shoe & Túnel Cubitaje	Línea central 72m largo	1.250 m^2	Clasificador continuo 4.500 bultos/h, 12 ramales de salida.
Andenes Outbound (13 al 24)	12 andenes × 4,5m frente	1.620 m^2	Staging preclasificado por rutas dinámicas TMS y app chofer.

5. Ingeniería de Hardware y Automatización Integral (P1 a P8)

El Escenario de Excelente integra ocho iniciativas de inversión tecnológica sincronizadas en tiempo real. A continuación se detallan las especificaciones técnicas, operativas y de seguridad de los cuatro pilares de automatización:

5.1. Carros Robot Pallet Shuttle Autónomos (P1 + P6)

Plataformas robóticas ultracompactas que navegan sobre rieles de acero galvanizado dentro de los canales de almacenamiento de 70 pallets de fondo.

Velocidad de Traslación	1,5 m/s con carga completa (1.500 kg nominal) y aceleración suave de 0,8 m/s^2.
Sensores de Navegación	Doble sensor láser Time-of-Flight (ToF) + odometría óptica (precisión milimétrica ±1,5 mm).
Batería y Autonomía	Baterías de Litio Ferro-Fosfato (LiFePO4) 24V. Carga rápida en 25 minutos con 8 horas continuas de ciclo.
Comunicaciones WMS	Wi-Fi 6 Industrial (5 GHz) con roaming continuo (<10 ms handover) enlazado con WMS 3D.

5.2. Elevadores Verticales Lifters de Cabecera (P6 + P8)

Cuatro torres electromecánicas ubicadas en las cabeceras de los bloques que conectan los 6 niveles de altura (12 m) con la losa de piso.

Velocidad Vertical	3,0 m/s con servomotores síncronos y variadores vectoriales de frecuencia.
Capacidad de Ciclo	65 transferencias de pallet por hora por torre (capacidad combinada: **260 pallets/hora**).
Eficiencia Energética	Frenado regenerativo que reinyecta hasta el 28% de la energía eléctrica durante el descenso de carga.
Seguridad Industrial	Paracaídas de seguridad certificado EN 528 y cortinas ópticas SIL-3 anti-atrapamiento.

5.3. Flota de 32 Cobots Móviles AMR (P6)

Robots móviles autónomos de piso que trasladan totes y pallets entre los elevadores Lifters y las estaciones Goods-to-Person.

Tecnología de Guiado	Navegación natural SLAM LiDAR 360° + cámaras 3D estereoscópicas (sin cables ni bandas magnéticas en piso).
Velocidad y Capacidad	Velocidad máxima 1,8 m/s en pasillos compartidos de forma segura con personal; carga útil de 1.000 kg.
Seguridad Colaborativa	Norma ISO 3691-4. Parada suave automática ante detección de peatones a 2,5 metros de distancia.

5.4. Estaciones Goods-to-Person Ergonómicas (P2 + P6)

Ocho puestos de trabajo diseñados bajo la norma de ergonomía ISO 11228-1 donde el producto viaja hacia el operario.

Productividad Sostenida	**220 líneas preparadas por hora** por puesto (frente a 46,8 en crisis y 68,4 en To-Be).
Confirmación Visual	Pick-by-Light interactivo con display numérico y confirmación por haz óptico.
Control de Calidad	Báscula de pesaje dinámico en línea; detecta discrepancias de peso en tiempo real (cero errores de empaque).
Impacto en Salud Laboral	Tapete antifatiga a piso, altura regulable a la cintura. **Erradica el 100% de caminatas y trabajo en altura**.

6. Empaque Inteligente, Sorter Shoe y Transporte TMS

Una vez preparado el pedido en las estaciones Goods-to-Person, el flujo continúa de manera automatizada hacia la línea de empaque inteligente, pesaje y clasificación por zapatas (Sorter Shoe) en dirección a los andenes de despacho 13 al 24.

CAPACIDAD DE CLASIFICACIÓN	PRECISIÓN DE DESPACHO	CLICK & COLLECT TIENDAS	ENTREGAS FALLIDAS
4.500 B/h	**< 0,1% Error**	**< 2 Horas**	**≤ 2,0%**
Sorter Shoe de zapatas continuas	Cero roturas por empaque ciego	27 sucursales sincronizadas en vivo	Caída de 11,5% a ≤2% con TMS

6.1. Sorter Shoe Automatizado: Clasificación Suave y sin Quiebres

El clasificador Sorter Shoe instalado sobre el pasillo central procesa hasta **4.500 bultos por hora**. A diferencia de los clasificadores de empuje brusco o brazos neumáticos convencionales, el sistema utiliza zapatas deslizantes extrusionadas de aluminio con recubrimiento de polímero que acompañan diagonalmente al paquete a lo largo de una cinta continua de 72 metros.

- **Túnel de Escáner Omnidireccional y Cubitaje al Vuelo:** Cada bulto es leído mediante escáneres láser 360° que capturan el código GS1-128 sin importar la orientación de la caja. En simultáneo, básculas dinámicas y cortinas ópticas calculan el volumen exacto y peso volumétrico del bulto en menos de 80 milisegundos.
- **12 Ramales de Desvío con Deslizamiento Suave:** Las zapatas desvían cada paquete hacia el ramal asignado a su ruta de despacho según destino geográfico (RM Norte, RM Sur, Regiones o Tiendas Click & Collect). Esto elimina al 100% las caídas y abolladuras que en la crisis destruían más de $18 millones en mercadería frágil.

6.2. TMS con Ruteo Dinámico y Despacho en Andenes 13 al 24

En los andenes de salida 13 al 24, la carga se preclasifica directamente en jaulas rodantes y pallets consolidados. El sistema de gestión de transporte (TMS) sustituye definitivamente las llamadas telefónicas y asignaciones manuales por algoritmos de optimización de rutas:

FUNCIONALIDAD TMS	OPERACIÓN EN CRISIS (AS-IS)	SOLUCIÓN ESCENARIO EXCELENTE	IMPACTO DIRECTO
Algoritmo de Ruteo	Rutas fijas por intuición del despachador	Agrupación dinámica por densidad y ventanas horarias	Aumenta llenado vehicular de 73% a 92%
Trazabilidad en Ruta	Sin visibilidad GPS; contacto telefónico	Telemetría satelital en vivo y precintos digitales	Disminuye reclamos de clientes en 94%
Prueba de Entrega (POD)	Guía de despacho física en papel firmada	App móvil chofer con firma en pantalla y geofencing	Elimina disputas por extravíos comerciales
Gestión Click & Collect	Envío semanal consolidado (7 días espera)	Cross-docking diario con slots garantizados	**Click & Collect en < 2h en 27 tiendas**

7. Auditoría Financiera: Desglose de Sobrecostos As-Is y Ahorros

A continuación se presenta la matriz oficial de auditoría financiera departamental que detalla los **$3.919 millones de sobrecostos anuales** incurridos en la crisis As-Is y los **$1.612 millones de ahorro neto anual** capturados con la implementación del Escenario de Excelente:

ÁREA / DEPARTAMENTO	SOBRECOSTO ANUAL CRISIS	CONCEPTO DEL DESPILFARRO (CAUSA RAÍZ OPERACIONAL)	TECNOLOGÍA P1 A P8	AHORRO ANUAL
🚢 **1. Inbound & Andenes (1 al 12)**	CLP **$167.505.000** ($16,3M en junio)	• **Demurrage de andenes:** $146,3M cobrados por navieras a 19 recepciones de importados por colas >6h en Av. Vespucio. • **Descarga manual lenta:** 4h por camión ($21,2M en HH improductivas por solo 65% adopción ASN).	P3: Portal ASN & YMS + Citas 2h obligatorias	**+$157.192.000**
📦 **2. Almacenamiento & Racks (102k Pos)**	CLP **$989.100.000** (Mermas + Caminatas)	• **Mermas y descalces de inventario:** $388,9M en descuadres valorizados (IRA 93,8%; 104 SKU explican 80% del descalce). • **Caminatas improductivas:** 61.598 HH perdidas ($585,2M) recorriendo 67,6 km/día por 114 SKU descalzados. • **Bodegas externas provisionales:** $15,0M en arriendos.	P1+P8: Desacople Central 102.060 pos + WMS 3D	**+$410.000.000**
⚡ **3. Picking & GTP (Goods-to-Person)**	CLP **$1.881.657.000** (Extras + EST + Errores)	• **Horas Extras Desbordadas:** $613,8M anuales ($67,2M en mes Cyber, +29,6% sobrecosto) con rendimiento decreciente por fatiga. • **Personal Externo Temporal (EST):** $338,2M ($33,2M en junio, +18,2%) contratado de urgencia; error de picking subió a 2,44%. • **Errores de preparación:** 50.251 errores a $18.500 c/u ($929,6M).	P2+P6: 8 Puestos GTP + Pick-to-Light + 32 AMRs	**+$520.000.000**
📦 **4. Empaque & Sorter (Packing 4.500 B/h)**	CLP **$120.600.000** (Sobreembalaje + MHE)	• **Sobreembalaje y roturas:** $655,9M en insumos (sobrecosto neto de +$31,7M; en junio subió a $66,8M, +21,4%) por cajas aplastadas. • **Mantenimiento correctivo MHE:** +$21,0M por grúas y transpaletas sobreexigidas; mesas hidráulicas fuera de servicio (29% inactivas).	P4+P5: Sorter Shoe zapatas + Right-Sizing	**+$85.000.000**
🚚 **5. Despacho & TMS (Andenes 13 al 24)**	CLP **$406.400.000** (Fletes spot + Fallidos)	• **Redespachos y entregas fallidas:** 11,5% de tasa de fallas (984 pedidos rebotados). Pedido fallido escala a $29.628 vs $8.532 cumplido. • **Fletes spot de emergencia:** Sobrecosto de +$287,6M en última milla ($569M en junio, +33,4%) por transporte urgente. • **Reprocesos y devoluciones:** $753,8M anuales (+$43,8M sobrecosto).	P4+P5: TMS Dinámico + App Chofer POD	**+$260.000.000**
🛍️ **6. Omnicanal & Tiendas (OMS / SAC)**	CLP **$354.500.000** (SERNAC + Fuga Clientes)	• **Multas y compensaciones SERNAC:** $184,5M pagados en cupones y devoluciones forzadas por 842 reclamos (entregas con 14 días atraso). • **Cancelaciones y quiebres:** $124,0M en margen comercial perdido por 7 días de espera en tiendas (C&C cayó al 11,5%	P5+P6: C&C <2h en 27 tiendas + OMS integrado	**+$180.000.000**
TOTALES CONSOLIDADOS	CLP **$3.919.205.000**	**Despilfarro total anual As-Is erradicado con la solución**	**Portafolio P1 a P8**	**+CLP $1.612.000.000/año**

ÁREA / DEPARTAMENTO	SOBRECOSTO ANUAL CRISIS	CONCEPTO DEL DESPILFARRO (CAUSA RAÍZ OPERACIONAL)	TECNOLOGÍA P1 A P8	AHORRO ANUAL
		OTIF). • **Call center externo contratado:** $46,0M en soporte de crisis.		
TOTALES CONSOLIDADOS	CLP $3.919.205.000	**Despilfarro total anual As-Is erradicado con la solución**	**Portafolio P1 a P8**	+CLP $1.612.000.000/año

8. Evaluación Económica, Flujos de Caja y Retorno de Inversión (ROI)

La evaluación económica del proyecto se efectuó bajo estándares corporativos estrictos, aplicando una tasa de descuento del 12% anual (WACC) y modelando los flujos netos de caja a 3 y 5 años con reserva de contingencia del 8%.

CAPEX BASE (P1 A P5)
CLP $766,8M
Techo presupuestario $850M

EBITDA NETO ANUAL BASE
+CLP $856,1M
Ahorro bruto $1.033M - OPEX $177M

VAN A 3 AÑOS (R=12%)
$1.289,4 M
TIR 98,4% • Payback 10,7 meses

EBITDA ESCENARIO INTEGRAL
+CLP $1.612 M
Payback consolidado 1,8 años

8.1. Desglose de Inversión (CAPEX) y Costos Operativos (OPEX)

COMPONENTE DE INVERSIÓN	CAPEX DIRECTO (CLP)	OPEX ANUAL (CLP)	CONCEPTO DE COSTO OPERATIVO (LICENCIAS / MANTENIMIENTO)
P1: Re-slotting ABC + 5S + Conteos Cíclicos	$85.000.000	$12.000.000	Etiquetado de piso, señalética reflectante, calibración de slotting.
P2: Upgrade WMS NextGen + Voice/RF	$310.000.000	$75.000.000	Licencias SaaS WMS Cloud, soporte 24/7, mantención terminales Zebra.
P3: Portal ASN & YMS Proveedores	$95.000.000	$24.000.000	Plataforma web B2B de agendamiento y soporte EDI a proveedores.
P4: TMS Ruteo Dinámico + POD Móvil	$150.000.000	$48.000.000	Servidores de ruteo, licencias de mapas georreferenciados, telemetría.
P5: Right-Sizing Empaque & Ergonomía D-Bulky	$70.000.000	$18.000.000	Mantenimiento de mesas hidráulicas, calibración básculas dinámicas.
SUBTOTAL PORTAFOLIO BASE (P1 a P5)	$710.000.000	$177.000.000	**Inversión base obligatoria en 24 semanas.**
Reserva de Contingencia (8%)	$56.800.000	-	Fondo de contingencia exigido por el Directorio de Finanzas.
TOTAL CAPEX BASE P1-P5	CLP $766.800.000	CLP $177.000.000	**Holgura de $83,2M respecto al techo presupuestario de $850M.**
P6 + P7 + P8: Automatización AS/RS & Solar	$570.000.000	$87.000.000	Pallet Shuttles, Lifters, Sorter Shoe y Planta Solar Fotovoltaica.
TOTAL PROYECTO INTEGRAL EXCELENTE	CLP $1.336.800.000	CLP $264.000.000	**Ahorro neto $1.612M/año • Payback 1,8 años • VAN $1.842M a 5 años**

8.2. Matriz de Sensibilidad Económica (3 Escenarios de Mercado)

ESCENARIO EVALUADO	HIPÓTESIS OPERATIVA / CAPTURA	EBITDA ANUAL (CLP)	VAN 3 AÑOS (R=12%)	TIR (%)	PAYBACK SIMPLE
Caso Pesimista (-25%)	Captura del 75% por retardo en adopción de RF en turno noche.	$597.822.750	$619.345.118	47,2%	16,4 meses
Caso Base (100% Target)	Cumplimiento total de ahorros proyectados en P1 a P5.	$856.097.000	$1.289.400.543	98,4%	10,7 meses
Caso Optimista (+15%)	Sinergia tarifaria con carriers y monetización 3PL del 35%.	$1.011.061.550	$1.661.642.420	124,1%	9,1 meses

9. Sostenibilidad Energética, Ergonomía y el Factor Humano (ESG)

El verdadero éxito de un proyecto logístico no se mide únicamente en cajas por hora o retorno financiero; se valida en la calidad de vida de las personas que hacen funcionar la bodega cada día y en la huella ecológica que dejamos en nuestra comunidad de Pudahuel.

AUTOSUFICIENCIA ELÉCTRICA	DESCARBONIZACIÓN ANUAL	SEGURIDAD & ERGONOMÍA	CUMPLIMIENTO LEY 20.949
65% Solar	-18,5 t CO2e	0 Accidentes	100% Norma
250 kWp • 550 paneles Tier-1	385.000 kWh autogenerados/año	Cero trabajo manual en altura	Erradica cargas >25kg manuales

9.1. La Planta Solar Fotovoltaica CD Pudahuel (250 kWp)

La techumbre del CD Pudahuel dispone de 3.200 m² de cubierta orientada estratégicamente para aprovechar la alta radiación solar del valle central de Santiago. Se instaló una planta fotovoltaica de **250 kWp** compuesta por 550 paneles de silicio monocristalino Tier-1 de 455W de alta eficiencia:

- **Generación Limpia de 385 MWh/año:** La planta produce 385.000 kWh anuales, cubriendo el **65% del consumo eléctrico total del CD**, incluyendo la energización de los servidores WMS, las estaciones Goods-to-Person y la recarga de baterías de litio de la flota de 32 cobots AMR.
- **Ahorro en Facturación Eléctrica:** Reduce la factura eléctrica del CD en más de **CLP $85.000.000 al año**, protegiendo a la empresa contra el alza de tarifas energéticas en el Sistema Eléctrico Nacional.
- **Impacto Ambiental Certificado (ESG):** Evita la emisión de **18,5 toneladas de CO2 equivalente al año**, permitiendo a AndesHome certificar al CD Pudahuel bajo el estándar de "Green Logistics Warehouse" y cumplir los requerimientos de sustentabilidad exigidos por inversionistas institucionales.

9.2. Dignificación del Trabajo Logístico y Salud Ocupacional (SST)

En la crisis de junio, la Zona D-Bulky acumuló una alarmante tasa de 83,8 incidentes por cada 100.000 horas-hombre, con 12 eventos de alta severidad por lumbago agudo y caídas de objetos. El Escenario de Excelente transforma radicalmente el entorno laboral:

FACTOR DE RIESGO LABORAL	CONDICIÓN CRÍTICA (AS-IS)	ESTÁNDAR EN ESCENARIO EXCELENTE	BENEFICIO HUMANO Y LEGAL
Cargas Pesadas (>25 kg)	38 SKU pesados levantados a pulso por operarios	Mesas elevadoras hidráulicas automáticas y transpaletas de traslación eléctrica	Cumplimiento irrestricto de la Ley 20.949 ("Ley del Saco"). Cero multas de la Dirección del Trabajo.
Trabajo en Altura	Operarios en canastillas o escalas recogiendo en niveles 4 y 5	Los elevadores Lifters bajan la carga a piso; el operario siempre trabaja en el nivel 0,0m	Erradicación del 100% de riesgos de caídas desde distinto nivel (ISO 45001).
Fatiga y Caminatas	67,6 km diarios a pie por persona con planillas	Puestos Goods-to-Person con tapete ergonómico antifatiga y altura regulable	El personal ya no camina; prepara pedidos con comodidad a la cintura.
Clima Laboral y Orgullo	Frustración, reproches por errores y turnos eternos	Reconversión a Operadores Técnicos de Robótica Logística y Cobots	Disminución del ausentismo del 8,4% a <1,5%; orgullo de pertenencia en la empresa.

10. Plan Maestro de Implementación (24 Semanas) y Gestión del Cambio

Uno de los mayores temores del Comité Operativo era que la transformación interrumpiera el abastecimiento de las tiendas. El plan maestro de implementación se diseñó bajo una estricta arquitectura de cero interrupción operacional (Zero-Downtime) a lo largo de 24 semanas, estabilizando el sistema 12 semanas antes del Peak Cyber 2027.

10.1. Cronograma Maestro por Fases y Hitos Críticos (WBS)

SEMANAS	FASE DEL PROYECTO	ENTREGABLES CLAVE DE INGENIERÍA Y TI	GATE DE APROBACIÓN
Sem 1 a 4	**Fase 1: Preparación y Datos Maestros**	Depuración de maestros SKU (EAN-13, peso, dimensiones volumétricas). Calibración de parámetros WMS.	Gate 1: Certificación del 100% de maestros por TI y Finanzas.
Sem 5 a 10	**Fase 2: Quick Wins & Re-slotting Físico**	Reubicación física de los 114 SKU descalzados en turnos programados. Pintura epóxica de pasillo central de 3,50m.	Gate 2: Reducción comprobada del 80% de caminatas inútiles.
Sem 11 a 18	**Fase 3: Montaje Tecnológico e Integración**	Instalación de racks estructurales NCh2369, elevadores Lifters, portal ASN/YMS y TMS dinámico en staging.	Gate 3: Pruebas de integración de interfaces ERP-WMS-TMS sin errores.
Sem 19 a 20	**Fase 4: Pilotos en Marcha Blanca**	Marcha blanca de picking Goods-to-Person en Zona A-Rápida con 8 cobots AMR y carrier piloto en TMS.	Gate 4: Verificación de productividad ≥180 lín/h en ambiente real.
Sem 21 a 24	**Fase 5: Cutover y Estabilización**	**Go-Live general por zonas sin detener el CD.** Respeto irrestricto del Freeze Corporativo de TI de 4 semanas.	Gate 5: Handover formal a Operaciones; cumplimiento de SLAs.

10.2. Gestión del Cambio Organizacional (Modelo ADKAR)

La introducción de robots y automatización suele generar incertidumbre en los trabajadores si no se gestiona con cercanía y transparencia. Se aplicó el modelo ADKAR para acompañar a los 180 colaboradores del CD:

- **Awareness (Conciencia):** Comunicación abierta con los sindicatos y jefaturas. Se explicó con claridad que la tecnología no viene a despedir personas, sino a eliminar el esfuerzo físico dañino y dignificar su labor.
- **Desire (Deseo):** Se demostró en maquetas y simulaciones 3D cómo los operarios ya no tendrían que caminar 67 km ni levantar cajas de 40 kg, trabajando en estaciones con aire acondicionado y tapetes antifatiga.
- **Knowledge (Conocimiento):** Escuela de Operaciones AndesHome: 120 horas de capacitación técnica en manejo de terminales de radiofrecuencia, interfaces de cobots AMR y consolas WMS.
- **Ability (Habilidad):** Prácticas en el simulador digital y acompañamiento directo en terreno con superusuarios certificados por zona.
- **Reinforcement (Refuerzo):** Reconocimiento formal a los mejores rendimientos y bono de incentivo operacional por cumplimiento de metas colectivas de servicio (OTIF ≥98%).

11. Conclusiones Estratégicas y Propuesta de Acuerdo

El Escenario de Excelente representa la decisión más rentable, segura y trascendente en la historia logística de AndesHome Chile S.A. No se trata simplemente de superar la contingencia del CyberDay; se trata de construir la ventaja competitiva definitiva de la compañía para la próxima década.

🏆 **Síntesis del Triple Valor Generado**

- **Para el Cliente Omnicanal:** Garantía de entrega a tiempo y completa (98,7% OTIF), con retiro en Click & Collect en menos de 2 horas en 27 tiendas y erradicación del 94% de reclamos en SERNAC.
- **Para los Accionistas:** Eliminación de $3.919M en despilfarros operativos, captura de **CLP $1.612M en EBITDA incremental anual**, recuperación de la inversión en 1,8 años (10,7 meses base) y monetización de 88.200 posiciones como Hub 3PL líder en la Región Metropolitana.
- **Para los Trabajadores:** Ambientes de trabajo modernos, eliminación del esfuerzo lumbar en altura, ergonomía a piso bajo la Ley 20.949 y reconversión laboral a operadores de tecnología avanzada.

11.1. Propuesta Formal de Acuerdo de Directorio

En virtud de los antecedentes técnicos, operativos y financieros expuestos en este informe, se solicita formalmente al Directorio Ejecutivo de AndesHome Chile S.A. la adopción de los siguientes acuerdos:

1. **APROBAR** la ejecución inmediata del **Escenario de Excelente** para el Centro de Distribución Pudahuel, autorizando un presupuesto total de inversión CAPEX de **CLP $766.800.000** para el portafolio base (P1 a P5, incluyendo 8% de contingencia), y mandatando la incorporación programada de los módulos AS/RS y Solar (P6 a P8).
2. **APROBAR** el cronograma maestro de 24 semanas con fecha improrrogable de Go-Live estabilizado antes de la temporada alta 2026-2027, respetando el freeze de TI corporativo.
3. **AUTORIZAR** a la Dirección de Logística y Cadena de Suministro para constituir la Oficina de Gestión del Proyecto (PMO Logística) y suscribir los contratos de suministro tecnológico con proveedores certificados de robótica y software.
4. **MANDATAR** a la Gerencia Comercial para iniciar el plan de negocios de monetización de las 88.200 posiciones pallet excedentes bajo el nuevo modelo de negocio **AndesHome Hub 3PL**.

Gerente de Cadena de Suministro y Logística
AndesHome Chile S.A. • CD Pudahuel

Presidente del Directorio Ejecutivo
AndesHome Chile S.A.